

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

С. А. Рогачев, Ю. Бабюк

ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ.
ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ
И СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТОВ
ПО ПРАКТИКЕ

Учебно-методическое пособие



Санкт-Петербург
2025

УДК 004.41
ББК 32.973.202-018.2
Р59

Рецензенты:

доктор технических наук, профессор *Т. М. Татарникова*
кандидат технических наук, доцент *В. Л. Оленев*

Утверждено

редакционно-издательским советом университета
в качестве учебно-методического пособия

Протокол № 2 от 26 марта 2025 г.

Рогачев, С. А.

Р59 Программная инженерия. требования к подготовке и содержанию отчетов по практике: учеб.-метод. пособие / С. А. Рогачев, Ю. Бабюк. – СПб.: ГУАП, 2025. – 40 с.

В пособии представлены основные направления и цели практической подготовки, а также требования к оформлению и содержанию отчетов по различным видам практики, включая ознакомительную, технологическую и преддипломную производственную практику.

Показаны ключевые аспекты программной инженерии, которые служат основой для понимания целей и задач практической подготовки студентов. Описаны цели и задачи, стоящие перед студентами в ходе практики. Особое внимание уделено оформлению и содержанию отчетов по практике, включая структурные требования, рекомендации по содержанию и оформлению текстовой части, а также практические советы, которые помогут студентам создать качественные и соответствующие стандартам отчеты.

Пособие предназначено для студентов направления подготовки 09.03.04 – «Программная инженерия».

УДК 004.41
ББК 32.973.202-018.2

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире информационные технологии играют важную роль в развитии бизнеса и общества, программная инженерия становится одной из самых востребованных и динамично развивающихся областей. Направление программной инженерии охватывает не только разработку программного обеспечения, но и процессы управления проектами, тестирования, поддержки и сопровождения программных продуктов. В условиях динамичных изменений на рынке труда и роста конкуренции обучающимся по направлению подготовки 09.03.04 – «Программная инженерия» важно не только овладеть теоретическими знаниями, но и уметь грамотно документировать результаты своей практической деятельности.

Данное учебно-методическое пособие предназначено для студентов, проходящих практику по направлению программной инженерии. Основной целью пособия является формирование у студентов навыков подготовки качественных отчетов по практике, которые соответствуют требованиям и стандартам. В процессе написания отчетов студенты смогут не только систематизировать полученные знания и навыки, но и научиться представлять результаты своей работы в доступной и понятной форме.

Актуальность использования данного пособия обусловлена необходимостью создания четких и структурированных отчетов, которые могут быть использованы как для внутреннего анализа, так и для представления результатов перед руководством и коллегами. Правильно оформленный отчет позволяет не только продемонстрировать достигнутые результаты, но и выявить недостатки, а также предложить рекомендации по их устранению.

Данное пособие включает в себя основные требования к отчетам, рекомендации по их оформлению, а также примеры успешных практик. Каждая глава направлена на то, чтобы помочь студентам понять, как правильно формировать содержание отчетов, какие аспекты следует учитывать при написании и как избежать распространенных ошибок. В результате, студенты получают не только теоретические знания, но и практические навыки, которые будут полезны им в будущей профессиональной деятельности.

Данное пособие будет акцентировано на оформлении отчета по производственной преддипломной практике, однако некоторые элементы будут полезны и для студентов младших курсов. Пособие станет полезным для всех, кто стремится к созданию качественных и информативных отчетов по практике.

1. НАПРАВЛЕНИЕ «ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ»

Основная цель данной главы – заложить некоторый логический контекст, в понимание обучающимися содержания отчета по практике и как следствие к подготовке выпускных квалификационных работ.

Направление подготовки «Программная инженерия» – это область высшего образования, которая фокусируется на изучении методов, технологий и инструментов разработки программного обеспечения. Это направление сочетает в себе как теоретические аспекты, так и практические навыки, необходимые для создания, тестирования, внедрения и сопровождения программных продуктов.

У самого термина «программная инженерия», существует множество определений, вот некоторые из них:

- установление и использование правильных инженерных принципов (методов) для экономичного получения надежного и работающего на реальных машинах программного обеспечения [1];

- программная инженерия является такой формой инженерии, которая применяет принципы информатики (computer science) и математики для получения рентабельных решений в области программного обеспечения [2];

- применение систематического, дисциплинированного, поддающегося количественному определению подхода к разработке, эксплуатации и сопровождению программного обеспечения [3].

Данные определения формулируют, что программная инженерия посвящена систематическим, управляемым и эффективным методам создания высококачественного программного обеспечения. Поэтому особое внимание уделяется анализу и оценке, спецификации, проектированию и эволюции программного обеспечения. В рамках данного направления подготовки рассматриваются вопросы, связанные с управлением и качеством, новизной и творчеством, стандартами, индивидуальными навыками и командной работой, а также профессиональной деятельностью, которые играют важную роль в программной инженерии. Программная инженерия основывается на информатике и математике, однако, как и любое другое инженерное направление, она выходит за рамки технического базиса и использует результаты более широкого диапазона дисциплин.

В ходе развития вычислительной техники исторически сложилось, что специалисты по компьютерным наукам писали программное обеспечение (ПО), а электронщики производили аппаратное обеспечение, на котором работали программы. По мере увеличения размеров, сложности и критичности программного обеспечения возрастала и по-

требность в соответствии программного обеспечения исходным требованиями. К началу 1970-х годов стало очевидно, что для грамотной разработки программного обеспечения недостаточно простого применения основных принципов информатики – требуются аналитические и описательные средства, разработанные специалистами по информатике, и тщательность, с которой инженерные дисциплины добиваются надежности и достоверности создаваемых ими артефактов.

В 2020 году был опубликован стандарт [4], включающий в себя семь направлений (одно в разработке) глобального высшего компьютерного образования по программам бакалавриата:

- Computer Engineering (Разработка компьютеров);
- Computer Science (Информатика);
- Cybersecurity (Информационная безопасность)
- Information Systems (Информационные системы);
- Information Technology (Информационные технологии);
- Software Engineering (Программная инженерия);
- Data Science (Наука о данных (в разработке)).

В стандарте, достаточно хорошо описано, что следует понимать под каждой из приведённых выше наук. Основные компетенции, которыми должен обладать выпускник бакалавриата по направлению «Программная инженерия» в соответствии со стандартом:

- основы информатики, технологии и средства разработки, формальные методы;
- основы математики и инженерии;
- работа в команде, навыки коммуникации, этика;
- системный анализ, работа с требованиями, спецификации;
- концепции и стратегии проектирования, проектирование человеко-машинного интерфейса, средства поддержки проектирования;
- тестирование, оценка пользовательского интерфейса, анализ проблем;
- эволюция программного обеспечения;
- процессы разработки программного обеспечения;
- стандарты качества программного обеспечения, процессы обеспечения качества программного обеспечения, процесса, продукта;
- управление программными проектами (концепции менеджмента, планирование и отслеживание выполнения проектов, управление персоналом, управление конфигурацией ПО).

Общая концептуальная схема проектирования программного продукта, начиная от первоначального плана, приведена на рис. 1. Стоит отметить что данная схема иллюстрирует не совсем жизненный цикл программного продукта (фазы жизненного цикла) в его клас-

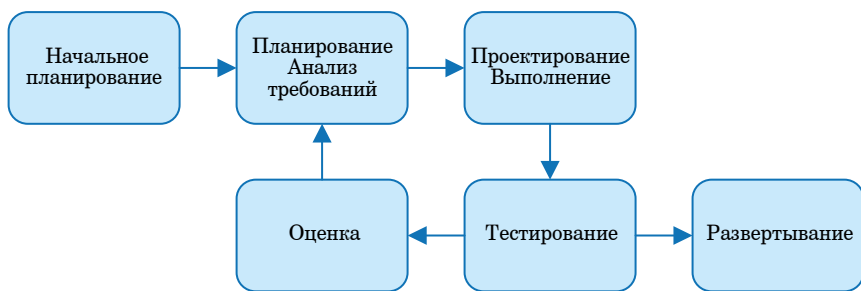


Рис. 1. Концептуальная схема проектирования в программной инженерии

сическом понимании, а скорее отражает концепцию последовательности процессов в программной инженерии.

Выпускник направления «Программная инженерия» должен освоить компетенций, которые позволят ему эффективно работать в области разработки программного обеспечения и решать комплексные (междисциплинарные) задачи [5]. Компетенции, которыми должен обладать выпускник, можно разделить на следующие группы:

1. Технические компетенции (программирование, алгоритмы и структуры данных, архитектура ПО, тестирование ПО, системы управления версиями).

2. Методологические компетенции (методы разработки ПО, управление проектами, методы сопровождения и обновления ПО).

3. Аналитические и проблемные компетенции (анализ требований, решение проблем, экономическое обоснование, работа со стандартами).

4. Коммуникационные компетенции (командная работа, документирование).

5. Дополнительные технические компетенции (работа с базами данных, безопасность ПО).

В различных видах практики (как учебной дисциплины), студенты должны продемонстрировать те или иные компетенции. Если говорить непосредственно про преддипломную практику, то она направлена на интеграцию теоретических знаний, полученных в ходе обучения, с практическими навыками в реальных условиях (в условиях подготовки выпускной квалификационной работы). Следовательно, в ходе подготовки отчета о практике, студент должен максимально отразить весь набор полученных в ходе обучения компетенций.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Целью всей образовательной программы 09.03.04 – «Программная инженерия» является формирование у выпускника: универсальных и общепрофессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО; профессиональных компетенций, установленных ГУАП, на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, а также на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники.

Освоение образовательной программы направлено на формирование глубоких теоретических знаний в области программной инженерии. Это включает:

- изучение различных языков программирования (например, Python, Java, C++) и их особенностей;
- понимание алгоритмических подходов к решению задач, изучение базовых и сложных структур данных, таких как массивы, списки, деревья и графы;
- основы теории автоматов, вычислимости и сложности, что позволяет студентам понимать, что можно и что нельзя вычислить алгоритмически.

Программа акцентирует внимание на практической подготовке студентов, что включает:

- студенты учатся разрабатывать программные продукты от концепции до реализации, включая проектирование интерфейсов и баз данных;
- освоение методов тестирования программного обеспечения, в том числе тестирование пользовательского интерфейса;
- работа с системами контроля версий, инструментами для автоматизации сборки и развертывания.

Студенты изучают ключевые методологии разработки, которые помогают адаптироваться к требованиям современного рынка:

- понимание принципов гибкой разработки, включая работу с итерациями и адаптацию к изменениям;
- изучение ролей, артефактов и событий, что позволяет организовать эффективную командную работу;
- ознакомление с практиками интеграции разработки и операций, что способствует более быстрой доставке программного обеспечения и улучшению качества.

Образовательная программа включает в себя обучение студентов навыкам анализа и критического мышления:

- умение собирать, документировать и анализировать требования от пользователей и заинтересованных сторон;
- создание архитектурных решений, которые учитывают масштабируемость, безопасность и производительность систем;
- развитие навыков поиска и анализа проблем, а также разработки эффективных решений.

Этика и стандарты играют важную роль в профессии:

- обучение пониманию ответственности разработчиков перед пользователями и обществом;
- ознакомление с международными стандартами качества и безопасности программного обеспечения, такими как ISO, IEEE и другие.

Таким образом, образовательная программа 09.03.04 «Программная инженерия» направлена на всестороннюю подготовку студентов, обеспечивая их необходимыми знаниями и навыками для успешной работы в области разработки программного обеспечения.

В рамках освоения программы бакалавриата по направлению 09.03.04 – «Программная инженерия» обучающиеся могут проходить учебные и производственные практики.

2.1. Учебная ознакомительная практика

Учебная ознакомительная практика входит в состав обязательной части образовательной программы подготовки обучающихся по направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия». Организацию и проведение практики осуществляет выпускающая кафедра.

Цель проведения учебной практики: закрепление и углубление студентами теоретических знаний, практических умений и навыков, полученных в процессе освоения основной образовательной программы направления.

Задачи проведения учебной практики:

- закрепление теоретических знаний, полученных студентами на лекционных, лабораторных и практических занятиях;
- развитие навыков самостоятельной работы по анализу информационных материалов печатных и электронных источников;
- закрепление навыков программирования на языке MATLAB;
- освоение работы с функциями и массивами данных, получение навыков построения интерфейса пользователя.

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с разработкой алгоритмов и программной реализацией заданных ма-

тематических методов в виде функций на языке программирования MATLAB в среде MatLab, FreeMat, Octave или SciLab [6].

2.2. Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика

Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика входит в состав части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательной программы подготовки обучающихся по направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия». Организацию и проведение практики осуществляет выпускающая кафедра.

Цели проведения практики:

- закрепление, углубление и конкретизация результатов теоретического обучения по избранному направлению подготовки;
- ознакомление обучающихся с опытом разработки и эксплуатации конкретных информационных технологий и систем информационного обеспечения, для решения реальных задач;
- приобретение практических профессиональных навыков и компетенций, опыта самостоятельной профессиональной деятельности.

Задачи проведения практики:

- ознакомление с общими принципами использования информационных технологий;
- ознакомление с особенностями использования информационных технологий и информационных систем;
- изучение опыта создания, разработки и применения информационных технологий и программного обеспечения в предметных областях;
- приобретение навыков практического решения задач.

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с разработкой программного обеспечения и применением информационных технологий.

2.3. Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика

Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика входит в состав части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательной программы подготовки обучающихся по направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия». Организацию и проведение практики осуществляет выпускающая кафедра.

Цели проведения производственной практики:

- получение профессиональных навыков разработки программного обеспечения;
- применение полученных знаний для решения прикладных задач;
- получение опыта работы в организации.

Задачи проведения производственной практики:

- формирование профессиональных навыков и компетенций.

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с разработкой программного обеспечения и применением знаний в области информационных технологий.

2.4. Преддипломная производственная практика

Производственная преддипломная практика входит в состав части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательной программы подготовки обучающихся по направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия». Организацию и проведение практики осуществляет выпускающая кафедра.

Цели проведения производственной преддипломной практики:

- сбор и анализ исходных данных для выполнения выпускной квалификационной работы;
- формирование требований к системе, в рамках разработки которой студент демонстрирует навыки, знания и степень владения компетенциями.

Задачи проведения производственной преддипломной практики:

- изучение проектно-технологической документации, патентных и литературных источников;
- знакомство с назначением, составом, принципами функционирования проектируемой системы;
- сбор сведений об отечественных и зарубежных аналогах проектируемой системы;
- сравнительный анализ возможных вариантов и путей реализации, формирование требований к создаваемой системе.

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с проектированием и реализацией программных систем.

2.5. Цели и задачи практики

Цели и задачи практики при освоении образовательной программы 09.03.04 «Программная инженерия» играют ключевую роль в подготовке студентов к успешной профессиональной деятельности. Практика предоставляет возможность интегрировать теоретические

знания, полученные в ходе обучения, с реальным опытом работы в области разработки программного обеспечения.

Основная цель практики заключается в том, чтобы студенты могли применить теоретические знания, полученные в рамках освоения образовательной программы, в реальных условиях. Это включает в себя использование языков программирования, алгоритмов, программных средств, методологий разработки и инструментов, изученных в процессе обучения.

Практика направлена на формирование у студентов практических навыков, необходимых для выполнения профессиональных задач. Это включает в себя навыки проектирования, разработки, тестирования и сопровождения программных систем, а также работу с современными инструментами и технологиями.

Также важной целью практики является знакомство студентов с реальной рабочей средой и корпоративной культурой. Это позволяет студентам понять, как функционируют команды, какие процессы используются в разработке программного обеспечения и как осуществляется взаимодействие с клиентами и заинтересованными сторонами. Практика предоставляет возможность студентам работать в команде, что критически важно для успешной работы в области программной инженерии. Студенты учатся делиться задачами, обсуждать идеи и принимать коллективные решения.

Практика, по своей сути, служит связующим звеном между образовательным процессом и реальной профессиональной деятельностью. Студенты получают представление о требованиях, предъявляемых к специалистам в области программной инженерии, и о том, какие навыки и знания востребованы на рынке труда.

Одновременно, прохождение практики может включать исследовательские проекты, которые способствуют развитию у студентов интереса к научной деятельности и инновациям в области программной инженерии.

Также стоит отметить, что практика, как компонент образовательной программы позволяет обучающемуся проявить самостоятельность при выборе подходов и методов решения практических задач.

Таким образом, практика является важным элементом образовательного процесса, который позволяет студентам не только закрепить теоретические знания, но и развить навыки, необходимые для успешной карьеры в области программной инженерии. Она способствует формированию квалифицированных специалистов, готовых к вызовам современного IT-рынка. Успешно пройдя практику, студенты становятся более конкурентоспособными на рынке труда, что открывает перед ними множество возможностей для профессионального роста и развития.

3. ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТОВ ПО ПРАКТИКЕ

Одним из важнейших этапов прохождения практики является подготовка отчета. Преподаватель, который является руководителем практики, оценивает работу студента во время прохождения практики, в том числе на основании отчета.

Межгосударственный стандарт (ГОСТ) – региональный стандарт, принятый Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации СНГ. В 1992 году члены СНГ заключили соглашение, которым признали действующие стандарты «ГОСТ» СССР в качестве межгосударственных с сохранением аббревиатуры «ГОСТ» за вновь вводимыми межгосударственными стандартами.

На территории Евразийского экономического союза межгосударственные стандарты применяются добровольно, за исключением применения стандартов для оборонной продукции и для защиты сведений, составляющих государственную тайну или иную информацию ограниченного доступа. В соответствии с Федеральным законом «О стандартизации в Российской Федерации» государственный стандарт (содержащий рекомендуемые требования) становится обязательным, если ссылки на него имеются в технических регламентах государства-участника СНГ, содержащих требования, нормы и правила технического характера, а также в тех случаях, когда изготовитель добровольно заявил, что продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ (на контрактной основе). Таким образом если в каких-либо документах организации есть ссылка на какой-либо ГОСТ, то он автоматически становится обязательным к исполнению.

В ГУАП студенческие работы (в том числе отчеты по практикам и пояснительные записки к выпускной квалификационной работе) следует оформлять в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2017 «СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». Список использованных источников необходимо оформлять в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».

3.1. Структура отчета по ГОСТ 7.32

ГОСТ 7.32-2017 (введен в действие с 1 июля 2018) разработан с целью унификации структуры и оформления научных отчетов, обеспечивая:

- единообразие в подготовке научно-технических документов;
- удобство восприятия и использования материалов исследования;

- возможность эффективного хранения, поиска и распространения научных данных;
- соответствие отчетов установленным нормам научной и технической документации.

Этот стандарт применяется:

- в научно-исследовательских институтах (НИИ);
- в высших учебных заведениях (при подготовке отчетов по дипломным, курсовым и научно-исследовательским работам);
- в инженерных и технологических организациях (при выполнении ОКР и НИР);
- в научных подразделениях государственных и частных организаций.

Важно отметить, что ГОСТ 7.32 не применяется для диссертаций, научных статей и других видов научных публикаций, так как для них существуют отдельные стандарты (например, ГОСТ 7.0.100-2018 для библиографических описаний, ГОСТ 2.105-2019 для текстовых документов в системе ЕСКД и др.).

ГОСТ 7.32 устанавливает требования к следующим аспектам научного отчета:

- структуре (перечень обязательных и дополнительных разделов);
- оформлению текстовых материалов (шрифты, абзацы, межстрочные интервалы, нумерация страниц и т. д.);
- представлению графических и табличных данных (нумерация, подписи, ссылки в тексте);
- ссылкам на использованные источники (оформление библиографического списка);
- приложениям (оформление вспомогательных материалов, таблиц, чертежей и т. д.).

Этот стандарт регламентирует как содержание, так и внешний вид документа, обеспечивая его читабельность и удобство работы с ним.

Необходимо учитывать ключевые принципы оформления отчетов по ГОСТ 7.32 по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам:

1. Логическая структура документа. Отчет должен содержать введение, основную часть, заключение и список использованных источников. Эти разделы должны быть четко разделены и логически связаны между собой.

2. Последовательность изложения информации. Все разделы отчета должны быть расположены в логическом порядке: от постановки проблемы и обзора существующих решений до описания результатов исследования и выводов.

3. Единый стиль оформления. Весь документ оформляется в едином стиле: используется один шрифт, одинаковые размеры заголовков, единая система нумерации и цитирования.

4. Достоверность информации. Отчет должен основываться на фактических данных, подкрепленных расчетами, графиками, таблицами и ссылками на авторитетные источники.

5. Техническая грамотность. При составлении отчета важно соблюдать нормы научно-технического языка, избегать неформальных выражений, нечетких формулировок и излишнего многословия.

6. Соответствие требованиям читателей. В зависимости от целевой аудитории отчета (научное сообщество, заказчик, государственные органы) необходимо подбирать соответствующий уровень детализации, стиль изложения и представления информации.

ГОСТ 7.32 в своей актуальной версии (2017 года, введен в действие в 2018 году) претерпел ряд изменений по сравнению с предыдущими редакциями:

- расширены требования к структуре документа, особенно в части оформления приложений и ссылок на используемые источники.

- добавлены требования к электронному представлению отчетов, что актуально в условиях цифровизации научной деятельности.

- актуализированы правила оформления иллюстраций, таблиц и формул, с учетом современных требований к визуализации научных данных.

- введены рекомендации по использованию цифровых идентификаторов источников, таких как doi (digital object identifier) при цитировании научных публикаций.

Таким образом, ГОСТ 7.32-2017 представляет собой современный стандарт, который учитывает актуальные требования к научной документации и способствует эффективному обмену знаниями в научно-технической сфере.

Отчет должен содержать следующие основные структурные элементы:

- титульный лист;
- список исполнителей;
- реферат;
- содержание;
- термины и определения (при наличии);
- перечень сокращений и обозначений;
- введение;
- основная часть отчета о НИР;
- заключение;

- список использованных источников;
- приложения.

Обязательные структурные элементы выделены полужирным шрифтом. Остальные структурные элементы включают в отчет о НИР по усмотрению исполнителя НИР.

Титульный лист является первой страницей отчета и должен строго соответствовать требованиям ГОСТ 7.32-2017. Он содержит основную информацию о документе и его авторах.

Обязательные элементы титульного листа:

- Полное название образовательного или научного учреждения (например, «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»).
- Гриф утверждения (при необходимости).
- Наименование отчета (например, «Отчет по научно-исследовательской работе» или «Выпускная квалификационная работа»).
- Тема работы, которая должна быть согласована с руководителем.
- Тип работы (НИР, ОКР, отчет по практике, ВКР и т. д.).
- Фамилии и инициалы исполнителей, а также их научного руководителя.
- Город и год выполнения работы.

Для студентов Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) титульные листы для отчетов по практике и выпускных квалификационных работ (ВКР) можно найти на официальном сайте университета [7]. Важно загрузить актуальный шаблон, так как требования могут обновляться.

При оформлении титульного листа необходимо строго соблюдать структуру и расположение элементов. Несоблюдение установленных требований может привести к отклонению отчета на этапе проверки.

Содержание оформляется в виде списка разделов и подразделов с указанием страниц. Оно позволяет быстро находить нужную информацию в отчете.

Введение кратко описывает:

- актуальность исследования;
- цели и задачи работы;
- объект и предмет исследования;
- методы исследования;
- ожидаемые результаты.

Основная часть отчета включает аналитические, теоретические и экспериментальные данные. Оформление текста должно соответствовать следующим требованиям:

- разделы и подразделы нумеруются десятичной системой (например, 1, 1.1, 1.2 и т. д.);

Ниже приведены детальные рекомендации по оформлению отчета в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32.

3.3.1. Оформление текстовой части отчета

Основной шрифт – Times New Roman. Цвет шрифта – черный. Допускается Arial в некоторых случаях, если это предусмотрено требованиями организации. Размер шрифта – 14 pt (основной текст), заголовки могут быть 14 pt (жирный шрифт). Межстрочный интервал – 1,5 (полуторный). В таблицах допускается 1,0. Выравнивание текста – по ширине, абзацы с отступом 1,25 см. (см. рис. 5).

Поля страницы: левое поле – 30 мм (для удобства подшивки); правое поле – 15 мм; верхнее и нижнее поля – 20 мм.

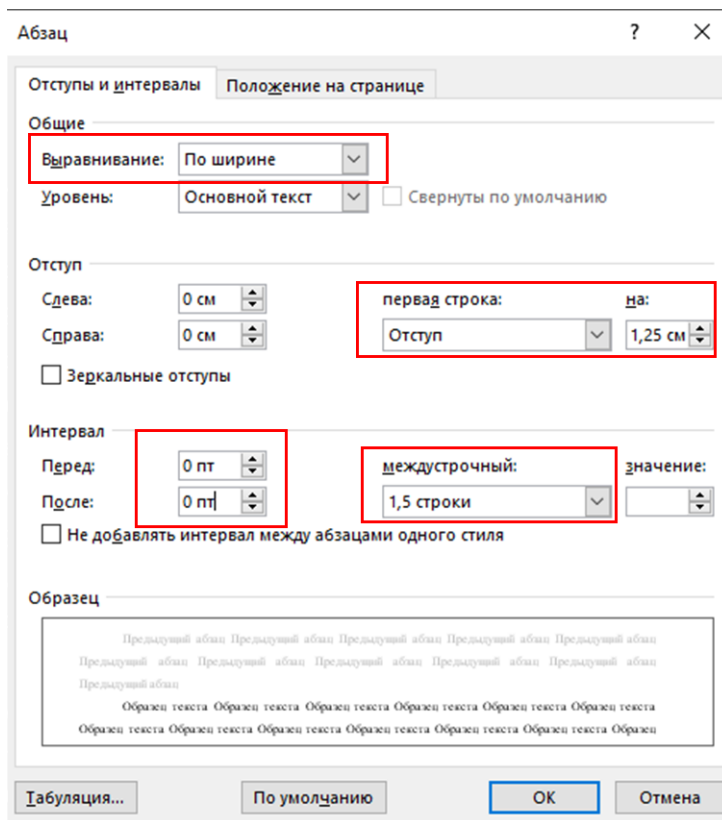


Рис. 5. Выставление отступов и интервалов на примере MS Word

Нумерация начинается с третьей страницы (первая – титульный лист, вторая – содержание). Номер страницы размещается в центре нижней части (без точки).

3.3.2. Оформление заголовков и структуры документа

Наименование следующих структурных элементов: СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЯ (или ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ Б и т. д.) не подлежат нумерации и записываются прописными (заглавными) буквами без точки в конце, полужирным шрифтом, без подчеркиваний.

Подразделы (заголовки второго уровня) пишутся с прописной буквы, полужирным шрифтом, но без точки в конце. В содержании оформляются с отступом 0,5 см от левого поля.

Разделы и подразделы (заголовки следующего уровня) нумеруются десятичной системой (например, **1, 1.1, 1.1.1**). В содержании заголовки следующего уровня сдвигаются дополнительно ещё на 1 см от левого поля.

Если заголовок слишком длинный и не помещается в одну строку, его переносят на следующую строку, сохраняя тот же отступ, что и на первой строке.

Каждая строка содержания оформляется как отдельный абзац, выравнивается по левому краю. Пример оформления содержания представлен на рис. 6.

В содержании номера страниц указываются по правому краю поля, соединяя их с наименованием соответствующего раздела отточием (линейкой из точек).

Оформление списка использованных источников составляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». Все источники нумеруются и располагаются в порядке их появления в тексте или по алфавиту. В тексте ссылки на источники даются в квадратных скобках. Если источник имеет DOI, его рекомендуется указывать.

На рис. 7 представлен пример оформления списка использованных источников в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.100-2018

Приложения оформляются после списка использованных источников. Каждое приложение начинается с новой страницы. Заголовок записывается с заглавной буквы, если в отчете несколько приложений, они обозначаются буквами А, Б, В и т. д.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.....	6
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	7
ВВЕДЕНИЕ	8
1 Описание предметной области	10
1.1 Некоторые понятия.....	10
1.2 Обзор существующих методов генерации музыкальных композиций	10
1.3 Постановка задачи исследования	12
2 Описание решения задачи исследования.....	12
2.1 Метод эмпирической модовой декомпозиции	12
2.2 Реализация первого этапа	14
2.3 Реализация второго этапа.....	19
2.3.1 IMF как независимые переменные	20
2.3.2 Оценка качества модели	22
2.3.3 Интервал прогнозирования.....	23
2.3.4 Практическое применение SARIMA	27
2.3.5 Проблема «большого горизонта».....	39
2.3.6 Многомерный временной ряд	44
2.3.7 Сглаживание	47
2.3.1 Алгоритм	51
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	70
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	72
ПРИЛОЖЕНИЕ А Блок-схемы программных модулей	76
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Спецификация API	85
ПРИЛОЖЕНИЕ В Основные фрагменты исходного кода реализуемого прототипа	89
ПРИЛОЖЕНИЕ Г Навигационная карта пользовательского интерфейса	116
ПРИЛОЖЕНИЕ Д Диаграммы потоков данных	119
ПРИЛОЖЕНИЕ Е Блок-схемы алгоритмов клиент-серверного взаимодействия	120
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Скриншоты веб-страниц реализуемого прототипа.....	123
ПРИЛОЖЕНИЕ И Описание тестовых случаев (модульное тестирование).....	128
ПРИЛОЖЕНИЕ К Описание тестовых случаев (интеграционное тестирование).....	134
ПРИЛОЖЕНИЕ Л Описание тестовых случаев (функциональное тестирование).....	139

Рис. 6. Пример оформления содержания

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Татьянников В. А. и др. Рынок ценных бумаг: учебник для обучающихся высших учебных заведений // М.: Издательство Уральского университета, 2019.
2. Jiang Z., Peng C., Yan H. Personality differences and investment decision- making. – National Bureau of Economic Research, 2023. – №. w31041.
3. Емеличев В. А., Коротков В. В., Кузьмин К. Г. Многокритериальная инвестиционная задача в условиях неопределенности и риска //Известия Российской академии наук. Теория и системы управления. – 2011. – №. 6. – С. 157-157.
4. Соколова И. С., Губанова Е. В., Соловьева С. В. Использование финансовых инструментов при формировании эффективного портфеля ценных бумаг //Вестник НГИЭИ. – 2016. – №. 9 (64). – С. 123-137.
5. Параев Юрий Иванович, Цветницкая Светлана Александровна Исследование инвестиционных стратегий управления портфелем ценных бумаг // Вестн. Том. гос. ун-та. Управление, вычислительная техника и информатика. 2013. №4 (9).
6. Серова Елизавета Геннадьевна, Шипицын Алексей Викентьевич Эффективность инвестиций в портфель ценных бумаг // Вестник БГТУ имени В. Г. Шухова. 2012. №2.
7. Markowitz Harry M. Portfolio Selection // The Journal of Finance. 1952. P. 77-91.
8. Mean Variance Optimization – Mathematical_model [Электронный ресурс] // URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Modern_portfolio_theory Mathematical_model (дата обращения: 11.09.2022).

Рис. 7. Пример оформления списка использованных источников

3.3.3. Оформление рисунков, таблиц и формул

Все графики, схемы, диаграммы и изображения называются «Рисунок». Они нумеруются по разделам (например, Рисунок 2.1 – первый рисунок во втором разделе). Подпись к рисунку располагается под изображением, по центру, без точки в конце. Все рисунки должны иметь ссылки в тексте (например, «На рисунке 2.1 представлена схема установки»).

Пример оформления иллюстрации представлен на рис. 8.

На рисунке 1 представлен график зависимости температуры от времени, построенный на основе экспериментальных данных, полученных 23 марта 2025 года; соответствующие значения приведены в таблице 1.2.



Рисунок 1 — График зависимости температуры от времени

Рис. 8. Пример оформления рисунков

Таблица 1.2 — Зависимость температуры от времени

Время, t	Температура, C	Ощущается как, C
0:00	-2,97	-6,88
1:00	-3,88	-3,88
2:00	-4,42	-7,92
3:00	-4,51	-4,51
4:00	-4,18	-7,32
5:00	-4,74	-4,74
6:00	-4,90	-8,16
7:00	-5,03	-8,31

Продолжение таблицы 1.2

8:00	-0,93	-3,82
9:00	0,04	0,04
10:00	0,88	-1,43
11:00	6,20	6,20
12:00	7,04	5,74
13:00	8,54	6,76
14:00	8,43	6,63
15:00	8,54	6,21
16:00	8,65	6,34
17:00	8,40	6,59
18:00	7,99	6,10
19:00	5,66	4,14
20:00	0,24	-2,79
21:00	-0,02	-3,07
22:00	-0,36	-3,78
23:00	-1,91	-5,43
0:00	-2,30	-5,13

Рис. 9. Пример оформления таблиц

Оценка ожидаемой доходности портфеля находится следующим образом:

$$E(r_p) = \sum_{i=1}^n w_i E(r_i). \quad (1)$$

где r_p – доходность портфеля, r_i – доходность актива, w_i – доля актива в портфеле. В дальнейшем для удобства запись формулы (1) представим в упрощенном виде (2):

$$r_p = \sum_{i=1}^n w_i r_i. \quad (2)$$

Рис. 10. Пример оформления формул

Таблицы нумеруются аналогично рисункам: Таблица 1.1, Таблица 2.3 и т. д. Заголовок таблицы располагается над таблицей, по левому краю. Если таблица занимает более одной страницы, на следующей странице указывается: «Продолжение таблицы 1.2». Все таблицы должны иметь ссылки в тексте.

Пример правильного оформления таблицы: с указанием номера, заголовка и единиц измерения представлен на рис. 9.

Формулы набираются в редакторе формул (MS Word, LaTeX), а не вставляются картинками. Формулы центрируются, а их номера ставятся справа в круглых скобках. После формулы дается расшифровка всех переменных, если ранее в тексте эти переменные не упоминались.

На рис. 10 представлен пример оформления математического выражения.

3.3.4. Итоговые рекомендации

В качестве итога, стоит привести несколько советов, следуя которым можно подготовить качественный отчет, который поможет произвести положительные впечатления преподавателя или заказчика.

- Перед сдачей отчета тщательно проверяйте форматирование.
- Используйте автоматические стили Word для заголовков и списков.
- Всегда сохраняйте отчет в формате PDF, чтобы избежать сбоев форматирования при передаче файлов.

– Не используйте цветные элементы, если отчет печатается в черно-белом формате.

– Проверяйте грамотность текста, избегайте повторов и сложных конструкций.

Следуя этим рекомендациям, можно подготовить отчет, соответствующий требованиям ГОСТ 7.32, что повысит его научную и практическую ценность.

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ

При прохождении практики, в начале практики составляется и заполняется индивидуальное задание (Приложение А), которое должно быть выполнено к концу практики. Как правило, индивидуальное задание должно быть заполнено и согласовано руководителем практики не позднее первого дня начала периода практики.

В индивидуальном задании указывается наименование практики (как компонента образовательной программы), направление подготовки, фамилия, имя и отчество обучающегося, а также номер его группы.

Тема индивидуального задания согласуется с руководителем. Название темы должно явно отражать содержание будущего отчета, также стоит отметить, что название темы должно явно согласовываться с направлением подготовки (09.03.04 – «Программная инженерия»), поэтому не стоит писать тему «Библиотека», если речь идет о разработке информационной системы для библиотеки.

В качестве исходных данных, в индивидуальном задании можно указывать: литературу (в том числе документацию), которую рекомендовал прочитать руководитель практики; нормативные документы, касающиеся предметной области; требования к входным и выходным данным; сами входные данные, если они были предоставлены руководителем.

В индивидуальном задании в обязательном порядке указывается срок представления отчета на кафедру, как правило это последний рабочий день практики. О периоде и продолжительности практики, в каждом конкретном случае, можно уточнить информацию у руководителя практики или на выпускающей кафедре.

По результатам выполнения индивидуального задания обучающимся подготавливается отчет, содержание которого должно соответствовать индивидуальному заданию и требованиям к отчету.

Титульный лист отчета по практике отличается от титульных листов лабораторных, курсовых и других работ (Приложение Б), при несоответствии титульного листа шаблону, отчет о практике будет отклонен руководителем. На титульном листе в обязательном порядке указываются: тип и вид практики; тема индивидуального задания (в точности повторяется тема из индивидуального задания, которое заполнялось ранее); кем выполнен отчет (в творительном падеже); направление подготовки и направленность.

4.1. Общая структура отчета по практике

Отчет должен обязательно содержать следующие структурные элементы:

1. Титульный лист. Форма титульного листа приведена в Приложении Б.

2. Содержание. Содержание должно включать наименование всех разделов отчета с указанием номера страниц, на которых помещаются заголовки данных разделов.

3. Основная часть отчета. Обычно включает в себя следующие элементы:

- задание на практику и цель работы;
- исходные данные и их описание;
- теоретический раздел (описание методов и подходов, использованных при решении поставленной задачи);
- практический раздел (описание хода работы, например процесс разработки программного обеспечения, фрагменты листинга);
- результаты (результаты расчетов, образцы экранных форм и описание полученных результатов);

4. Заключение. В заключении дается оценка результатов, полученных в ходе прохождения практики. Рекомендуются анализировать конкретные результаты, полученные обучающимися. Если возможно, приводятся количественные характеристики. Например, в результате работы разработанного программного модуля сжатия информации, размер исходных данных уменьшился на 40 процентов и т.п. Обосновывается, что все требования, изложенные в задании выполнены, а цель практики достигнута.

5. Список использованной литературы. Список должен содержать сведения об источниках, использованных при составлении отчета. В список следует включать все виды использованной литературы: монографии, учебники, справочники, журналы, статьи и т.п. Список следует располагать в порядке появления ссылок на источники в тексте пояснительной записки и нумеровать арабскими цифрами с точкой. При использовании интернета обязательно указывается имя сайта.

Перечисленные разделы могут быть дополнены другими разделами и разбиты на подразделы. Содержание отчета (как и названия конкретных разделов) нужно согласовывать с руководителем практики и в первую очередь ориентироваться на его требования.

Отчет должен быть написан хорошим языком без грамматических и семантических ошибок; текст не должен допускать различных толкований, не следует употреблять для одного и того же понятия различные термины. Текст отчёта должен быть набран шрифтом Times New Roman (размер шрифта 14 пт), междустрочный интервал – полусторонний, отступ красной строки – 1,25 см, выравнивание текста по ширине).

4.2. Структура отчета по преддипломной производственной практике

Производственная преддипломная практика является завершающим компонентом образовательной программы (перед началом периода государственной итоговой аттестации). В период преддипломной практики обучающиеся должны заниматься сбором материалов, анализом требований и литературным поиском с целью подготовки выпускной квалификационной работы. Таким образом, при прохождении преддипломной практики обучающиеся должны максимально отразить приобретенные в период обучения компетенции по направлению программной инженерии. Цели преддипломной практики приведены в пункте 2.4, настоящего пособия.

Тема индивидуального задания на преддипломную практику, как правило повторяет тему выпускной квалификационной работы, закрепленной приказом ГУАП (приказ выходит не позднее чем за два месяца до начала периода государственной итоговой аттестации, т. е. примерно за один месяц до начала преддипломной практики).

Рекомендуемая структура отчета о преддипломной практике:

- 1) титульный лист;
- 2) содержание;
- 3) перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов (при наличии);
- 4) введение;
- 5) основная часть;
- 6) заключение;
- 7) список использованных источников;
- 8) приложения.

Содержание. Включает введение, наименование всех разделов, подразделов, пунктов (если они имеют наименование) и заключение с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы пояснительной записки. Каждый заголовок записывают с новой строки, причем перед нумеруемыми частями пояснительной записки ставят их номер.

Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов. Принятые в пояснительной записке малораспространенные сокращения, условные обозначения, символы, единицы и специфические термины должны быть представлены в виде отдельного списка.

Если сокращения, условные обозначения, символы, единицы и специфические термины повторяются в пояснительной записке менее трех раз, отдельный список не составляют, а расшифровку дают непосредственно в тексте пояснительной записки при первом упоминании.

Перечень должен располагаться столбцом. Слева в порядке использования приводят сокращения, условные обозначения, символы, единицы и термины, справа – их детальную расшифровку.

Введение. Во введении нужно кратко охарактеризовать современное состояние научно-технической проблемы, к которой относится тема, и показать уровень развития этого вопроса; четко сформулировать, в чем заключается сущность поставленной задачи, в чем ее значимость, перечислить возможные пути ее решения и указать наиболее эффективные и перспективные. Текст введения не должен превышать 3-5 страниц. Номер раздела «Введение» не присваивается, слово «Введение» центрируется.

Заключение. В заключении дается оценка полученным результатам. Причем после упоминания достигнутого конкретного выигрыша дается его количественная характеристика и указывается номер пункта пояснительной записки, где это доказано. Обосновывается, что все требования, изложенные в задании или в технических требованиях, выполнены. Важно: заключение должно полностью коррелировать с введением.

Так как прохождение преддипломной практики имеет комплексный характер и непосредственно связано с подготовкой выпускной квалификационной работой, отдельно стоит описать, что рекомендуется отразить в основной части отчета:

- описание предметной области: характеристика решаемых задач; известные подходы, модели, методы, алгоритмы решения, обзор литературы по теме;

- постановка задачи (требования к системе): требования к составу, функциям, данным, программным и пользовательским интерфейсам, протоколам обмена, интеграции с другими компонентами и системами, совместимости с операционными системами и аппаратными платформами, необходимым аппаратным ресурсам, обеспечению качества, соответствию стандартам, сопровождению и др.;

- сравнение с аналогами: известные аналоги, функциональные возможности, особенности, достоинства, недостатки, обоснование целесообразности собственной разработки;

- выбор платформы для реализации: обоснование выбора операционной системы (систем), библиотеки (библиотек) пользовательских интерфейсов, аппаратной платформы (платформ) для реализации программного обеспечения (системы), необходимой аппаратной конфигурации компьютеров;

- выбор средств автоматизированного проектирования, разработки, тестирования и сопровождения: обзор и сравнение потенциально применимых средств автоматизированного проектирования, разра-

ботки, тестирования и сопровождения разрабатываемого программного обеспечения (системы); обоснование выбора инструментальных средств для решения поставленных задач;

- описание разработки программного обеспечения: описание в текстовых и графических форматах архитектуры, подсистем/модулей, их взаимодействия, алгоритмов работы, протоколов обмена, интерфейсов программного вызова компонент и функций, др.;

- описание разработки структур данных: описание структур и баз данных в текстовых и графических форматах;

- описание разработки интерфейса пользователя: описание в текстовых и графических форматах экранных форм, сценариев диалога, сценариев отображения информации с использованием графических библиотек, входных и выходных данных, действий пользователей, форм отчетов и др.;

- тестирование программного обеспечения: описание методов тестирования, тестового окружения, тестовых сценариев, результатов тестирования отдельных компонент и целого программного продукта;

- ввод в эксплуатацию программного обеспечения: описание инсталляции, настройки параметров, администрирования, способов возможной адаптации программного обеспечения.

Количество, структура и конкретные названия основных разделов определяются на основе согласования с руководителем, исходя из специфики конкретной работы. Так как отчет по преддипломной практике не является повторением пояснительной записки к выпускной квалификационной работе, то допускается что разделы, связанные с разработкой, тестированием и вводом в эксплуатацию, могут быть описаны поверхностно или отсутствовать.

Рекомендуемый объем отчета о преддипломной практике – 25–35 страниц. Список используемых источников должен содержать не менее 15 наименований. Следует ограничить ссылки на ресурсы интернет (не более 50 процентов от всех источников), кроме того, рекомендуется привести ссылки на иностранные источники, однако их наличие не должно превышать 50 процентов. На все указанные источники обязательно должны быть ссылки в тексте пояснительной записки. При оформлении отчетов следует пользоваться ГОСТ 7.32-2017 – «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.100-2018 – «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».

Так как производственная преддипломная практика непосредственно предшествует периоду государственных итоговых испытаний, и большинство результатов полученных в ходе практики должны быть включены в пояснительную записку к выпускной квалификационной работе, обучающимся рекомендуется по результатам практики подготовить презентацию. Шаблон презентации приведен в Приложении В. При защите отчета о практике, с целью большей наглядности и структурированности результатов обучающегося, рекомендуется делать доклад непосредственно по презентации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном учебно-методическом пособии рассмотрены ключевые аспекты подготовки и оформления отчетов по практике в области программной инженерии. Понимание направлений программной инженерии, целей и задач практической подготовки является основой для формирования профессиональных навыков у обучающихся. Практический опыт, полученный в ходе различных видов практики, играет важную роль в подготовке специалистов, позволяя им применять теоретические знания на практике и развивать необходимые компетенции.

Особое внимание уделено требованиям к оформлению отчетов, что является важной частью учебного процесса. Следование стандартам, таким как ГОСТ 7.32, способствует не только улучшению качества отчетов, но и формированию у студентов навыков работы с документацией, что является необходимым в профессиональной деятельности. Практические советы по оформлению текстовой части, заголовков, рисунков и таблиц помогут студентам избежать распространенных ошибок и создать качественные документы.

Итак, данное пособие должно стать полезным материалом для студентов, способствуя повышению качества практической подготовки. Представленные материалы должны помочь обучающимся успешно пройти практику и подготовить качественные и содержательные отчеты, соответствующие требованиям и стандартам.

Стоит отметить, что данное учебно-методическое пособие может быть также использовано обучающимися на этапе подготовки выпускной квалификационной работы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Bauer F. L.* Software Engineering // Information Processing. – 1972. – Vol. 71.
2. *Ford G.* SEI Report on Undergraduate Software Engineering Education. – CMU/SEI-90-TR-003 – Software Engineering Institute. 1990.
3. IEEE Std 610.12–1990. IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology. – Computer Society, 1990.
4. CC2020 Task Force. Computing Curricula 2020: Paradigms for Global Computing Education. – New York, NY: Association for Computing Machinery, 2020.
5. *Коромысличенко, В. Н.* Жизненный цикл программной продукции: учеб.-метод. пособие / В. Н. Коромысличенко, В. А. Матьяш, М. Ю. Охтилев и др. – СПб.: ГУАП, 2024. – 55 с.
6. *Ключарев, А. А.* Программирование вычислительных задач: практикум / А. А. Ключарев, М. В. Фаттахова, А. А. Фоменкова. – СПб.: ГУАП, 2023. – 40 с.
7. Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения. Регламентирующие документы: учебно-методические материалы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://guap.ru/regdocs/docs/uch#blank> (дата обращения: 24.04.2025).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на прохождение _____ обучающегося направления подготовки

09.03.04 – программная инженерия

1. Фамилия, имя, отчество обучающегося: _____

2. Группа: _____

3. Тема индивидуального задания: _____

4. Исходные данные: _____

5. Содержание отчетной документации:

5.1. Индивидуальное задание;

5.2. Отчёт, включающий в себя:

- титульный лист;
- материалы о выполнении индивидуального задания (содержание определяется кафедрой);
- выводы по результатам практики;
- список использованных источников.

5.3. Отзыв руководителя от профильной организации (при прохождении практики в профильной организации).

6. Срок представления отчета на кафедру: «___» _____ 20__ г.

Руководитель практики

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

инициалы, фамилия

СОГЛАСОВАНО

Руководитель практики от профильной организации

должность

подпись, дата

инициалы, фамилия

Задание принял к исполнению

Обучающийся

дата

подпись

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения»

Кафедра №43 «Компьютерных технологий и программной инженерии»

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИКЕ
ЗАЩИЩЁН С ОЦЕНКОЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ

_____	_____	_____
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИКЕ

вид практики _____

тип практики _____

на тему индивидуального задания _____

выполнен _____

фамилия, имя, отчество обучающегося в творительном падеже

по направлению подготовки	09.03.04	Программная инженерия
---------------------------	----------	-----------------------

код

наименование направления

	наименование направления
--	--------------------------

направленности	02	Проектирование программных систем
----------------	----	-----------------------------------

код

наименование направленности

	наименование направленности
--	-----------------------------

Обучающийся группы №

номер

подпись, дата

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 20__

ПРИЛОЖЕНИЕ В



Тема ВКР

ФИО Студента, № группы

ФИО Руководителя ВКР, должность



Слайд – Титульный лист

Цель



Цель работы должна четко отражать основную задачу, которая планируется решиться в процессе работы над ВКР. Формулировка цели должна быть конкретной, измеримой и соответствовать теме вашей работы. Вот несколько рекомендаций по написанию цели ВКР.

Структура формулировки цели

1. Обозначение проблемы: укажите, какую конкретную проблему или задачу вы собираетесь решать.
2. Методы и подходы: укажите, какие методы или подходы вы будете использовать для достижения цели.
3. Ожидаемые результаты: опишите, какие результаты вы планируете получить в результате выполнения работы.

Слайд – Цель работы

Задачи



Задачи работы представляют собой конкретные шаги, которые необходимо выполнить для достижения поставленной цели. Они должны быть четкими, измеримыми и логично вытекающими из цели работы. Вот несколько рекомендаций по написанию задач ВКР.

Структура формулировки задач

1. Конкретность: каждая задача должна быть четко сформулирована и не оставлять места для двусмысленности.
2. Измеримость: задачи должны быть такими, чтобы можно было оценить их выполнение. Например, "разработать" или "провести" можно измерить, в то время как "изучить" может быть менее конкретным.
3. Логическая последовательность: задачи должны быть упорядочены в логическом порядке, отражая последовательность действий, необходимых для достижения цели.

Формулировка задач необходима, чтобы обеспечить структурированный подход к выполнению работы. Они помогают организовать процесс исследования и разработки, а также служат основой для оценки достигнутых результатов.

Слайд – Задачи

Раздел "Актуальность" в работе служит для обоснования выбора темы и демонстрации ее значимости в современном контексте. Нужно показать, почему ваша тема важна и какие проблемы она решает.

Структура формулировки актуальности

1. Обоснование выбора темы: начните с описания текущего состояния проблемы или области исследования. Укажите, какие вопросы остаются нерешенными или требуют дальнейшего изучения.
2. Социальная и/или научная значимость: опишите, как ваша работа может повлиять на практику, теорию или общество в целом. Укажите, какие преимущества может принести решение проблемы.
3. Современные тенденции: упомяните о современных тенденциях или изменениях в области, которые делают вашу тему актуальной. Это может быть связано с новыми технологиями, изменениями в законодательстве, экономическими условиями и т. д.
4. Целевые группы: укажите, для кого будет полезна ваша работа.

Слайд – Актуальность работы

Выбранные методы, решения, подходы, стек технологий...

На слайде в вашей презентации следует четко и структурированно представить информацию о том, какие методы и технологии использовались в работе.

Ключевые методы, которые использовались для решения поставленных задач. Это могут быть: методы исследования, методы разработки, методы анализа и т.д.

Укажите подходы, которые были применены в ходе работы. Это могут быть: научные подходы, практические подходы и т.д.

Перечислите технологии и инструменты, которые использовались в своей работе, включая: языки программирования, фреймворки и библиотеки, инструменты разработки, базы данных, программное обеспечение и т.п.

Слайд(ы) должен быть информативным и структурированным, чтобы слушатели могли быстро понять, какие методы и технологии вы использовали в своей работе. Это поможет подчеркнуть вашу компетентность и обоснованность выбора тех или иных решений

Слайд – Методы, решения, подходы

Описание решения

На слайде в презентации нужно четко и лаконично представить информацию о том, как вы решили поставленную задачу или проблему в ходе работы. Этот слайд должен содержать основные элементы, которые помогут слушателям понять ваше решение.

Опишите ключевые аспекты вашего решения: общие характеристики (что собой представляет ваше решение), архитектуру решения, функциональные возможности (перечислите основные функции или возможности вашего решения).

Объясните, как ваше решение работает. Алгоритмы: если применялись специфические алгоритмы или методы, кратко опишите их. Логика работы: объясните последовательность действий, которые выполняет ваше решение.

Слайд – Описание решения

Результаты

На слайде презентации нужно четко и наглядно представить результаты и выводы, полученные в ходе выполнения работы. Этот слайд должен подводить итоги вашей работы и демонстрировать, как ваше решение повлияло на исходную проблему.

Используйте образцы экранных форм, графики, диаграммы или таблицы для наглядного представления результатов. Это поможет лучше понять данные и их интерпретацию.

Слайд – Результаты

На слайде презентации нужно структурированно представить процесс тестирования вашего решения, а также его результаты. Этот слайд должен продемонстрировать, как вы проверяли работоспособность и качество вашего продукта, а также какие выводы были сделаны на основе тестирования.

Кратко опишите, как проходило тестирование. Какие данные использовались. Как полученные результаты соотносятся с ожидаемыми.

Подведите итоги тестирования, указав: основные выводы о качестве решения, рекомендации по улучшению (если были выявлены проблемы) и т.п.

Слайд должен быть информативным, чтобы слушатели могли понять, как вы проверяли качество вашего решения и какие выводы были сделаны на основе тестирования.

Слайд – Тестирование

Заключение

На слайде презентации нужно подвести итоги вашей работы, обобщить основные результаты и сделать акцент на значимости вашего проекта. Этот слайд должен помочь аудитории понять, какие основные выводы можно сделать на основе проведенного исследования или разработки.

Информация на данном слайде должна соотносится с целью работы и задачами, которые были поставлены.

Уместно указать на возможные рекомендации по дальнейшему использованию вашего решения или его улучшению (возможные доработки, перспективы для дальнейших исследований или разработок).

Слайд – Слайд заключение



Спасибо за внимание!

Слайд – Завершающий слайд

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1. Направление «Программная инженерия»	4
2. Цели и задачи практической подготовки.....	7
2.1. Учебная ознакомительная практика.....	8
2.2. Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика	9
2.3. Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика	9
2.4. Преддипломная производственная практика.....	10
2.5. Цели и задачи практики	10
3. Оформление отчетов по практике	12
3.1. Структура отчета по ГОСТ 7.32	12
3.2. Оформление элементов отчета по ГОСТ 7.32	16
3.3. Практические советы по оформлению	17
3.3.1. Оформление текстовой части отчета.....	18
3.3.2. Оформление заголовков и структуры документа	19
3.3.3. Оформление рисунков, таблиц и формул	21
3.3.4. Итоговые рекомендации	23
4. Содержание отчета о практике	25
4.1. Общая структура отчета по практике.....	25
4.2. Структура отчета по преддипломной производственной практике....	27
Заключение	31
Список литературы.....	32
Приложение А	33
Приложение Б	34
Приложение В	35

Учебное издание

Рогачев Сергей Александрович,

Бабюк Юлия

**ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ.
ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ
И СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТОВ
ПО ПРАКТИКЕ**

Учебно-методическое пособие

Публикуется в авторской редакции

Компьютерная верстка *С. Б. Мацапуры*

Подписано к печати 03.06.2025. Формат 60 × 84 1/16.

Усл. печ. л. 2,3. Уч.-изд. л. 2,4.

Тираж 50 экз. Заказ № 162.

Редакционно-издательский центр ГУАП

190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А

Для заметок